EXERCICE 1 *Hors barème*

On sait que $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et on cherche une formule pour $S = \sum_{k=1}^{n} k^2$. En utilisant le fait que $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$, montrer que $\sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^3 - k^3\right) = 3S + \frac{n}{2}(3n+5)$. En déduire que $S = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$.